Voiceprint Identification System

1. پیژندنه

1.1. **موخه**: ددی سیستم موخه داده چی هغه اصول او اړتیاوی څرګندی کړی چی د غږ پیژندنی سیستم د جوړولو لپاره اړینی دی، دغه سیستم به د python ژبی او Machine Learning په مرسته جوړیږی، د سیستم اساسی هدف دادی چی د هر انسان ځانګړی غږ وپیژنی او د همدی غږ له لاری یی تصدیق او پیژندنه ترسره کړی.

1.2. **حدود**: د غږ نښی پیژندنی سیستم داسی جوړ شوی چی د کاروونکی غږ ثبت کړی، هغه تحلیل کړی او د غږ ځانګړی نښی وپیژنی، دا سیستم لاندی کارونه ترسره کوی.

- د کاروونکی غږ ثبتوی او په خوندی بڼه یی د راتلونکی کارونی لپاره ساتی.
- کله چی کاروونکی بیرته خبری وکړی، نو نوی غږ د مخکی ثبت شوی نمونی سره پرتله کوی، څو وګوری چی دا هماغه کس دی که نه.
- که غږ یوشان وی سیستم هغه کس تاییدوی او ورته د لاسرسی اجازه ورکوی، که نه وی نو د غیر مجاز کاروونکی په اړه خبرداری ورکوی.

1.3. **موخی**

- د غږ له لاری د انسان پیژنده ممکنه کول.
- یو خوندی باوری او د کاروونکی لپاره اسانه سیستم جوړول.
- د ML له ماډلونو څخه د دقیقی پیژندنی او طبقه بندی لپاره ګټه اخیستل.
- د فزیکی تعامل پرته د تصدیق یا تایید پروسه اتومات کول.

2. Stakeholders:

Stakeholder	رول/علاقه	مسئولیتونه
کاروونکی	د سیستم اصلی کاروونکی چی د پیژندنی لپاره خپل غږ کاروی.	خپل غږ ثبتوی او د غږ له لاری تصدیق کیږی.
د سیستم مدیر	هغه څوک چی د سیستم او ثبت شوو غږونو څارنه او مدیریت کوی.	کاروونکی زیاتول یا لری کول، د غږونو ډیټابیس ساتل او خوندی کول.
پرمخ وړونکی/ ټیم	هغه کسان چی سیستم ډیزاین او جوړوی.	د ML ماډلونو جوړول، آزمویل او ساتل.
د سیستم مالک/ سازمان	هغه فرد یا سازمان چی سیستم چلوی او پری مالکیت لری.	د سیستم عملیاتی او د معلوماتو امنیت یقینی کول.

3. System Overview:

3.1. د غږ ثبتول [1]

- د کاروونکی غږ د مایکروفون له لاری ثبتول.

3.2. د ځانګړتیاوو را ایستل (Zheng, 2022)

- د غږ له نمونی څخه د MFCCs او نور سپیکراتی ځانګړتیاوی ایستل.

[1] The Voiceprint Technique_ Its Structure and Reliability, Bernard S. Kamine

3.3. د غږ له لارې تصدیق (jain, 2004)

- د کاروونکی اوسنی غږ د ثبت شوی نمونی سره پرتله کول.
- که د سمون کچه ټاکل شوی حد ته ورسیده، کاروونکی ته لاسرسی ورکول؛ که نه، لاسرسی ردول.

3.4. د ډیټابیس مدیریت (Wayman, 2005)

- د کاروونکی معلومات او دهغوی د غږ ځانګړتیاوی په خوندی توګه ساتل.

4. Functional Requirement

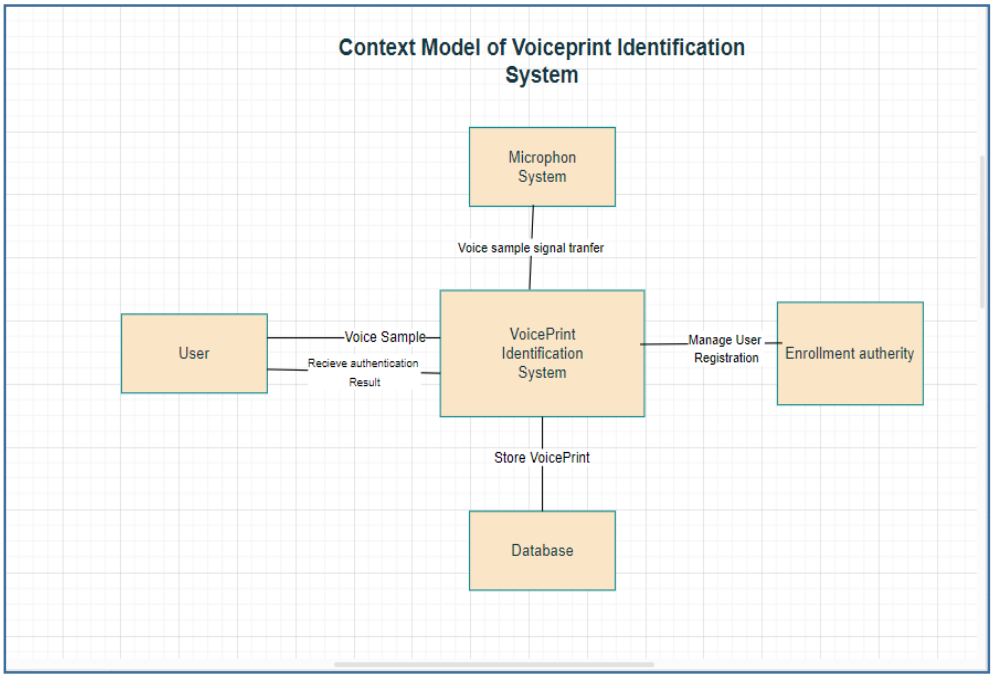
آیډي	Functional Requirement
۱	سیستم باید د کاروونکی غږ ثبت او په خوندی ډول ذخیره کړی.
۲	سیستم باید د غږ له نمونی څخه اړینی ځانګړتیاوی راوباسی.
۳	سیستم باید نوی غږ د مخکی ثبت شوی غږ سره پرتله کړی.
۴	سیستم باید یوازی مجازو کاروونکو ته لاسرسی ورکړی.
۵	سیستم باید د غیر مجازو هڅو په صورت کی خبر ورکړی.
۶	سیستم باید د غږ ډیټابیس خوندی وساتی.
۷	سیستم باید د نوو کاروونکو د ثبت وړتیا ولری.

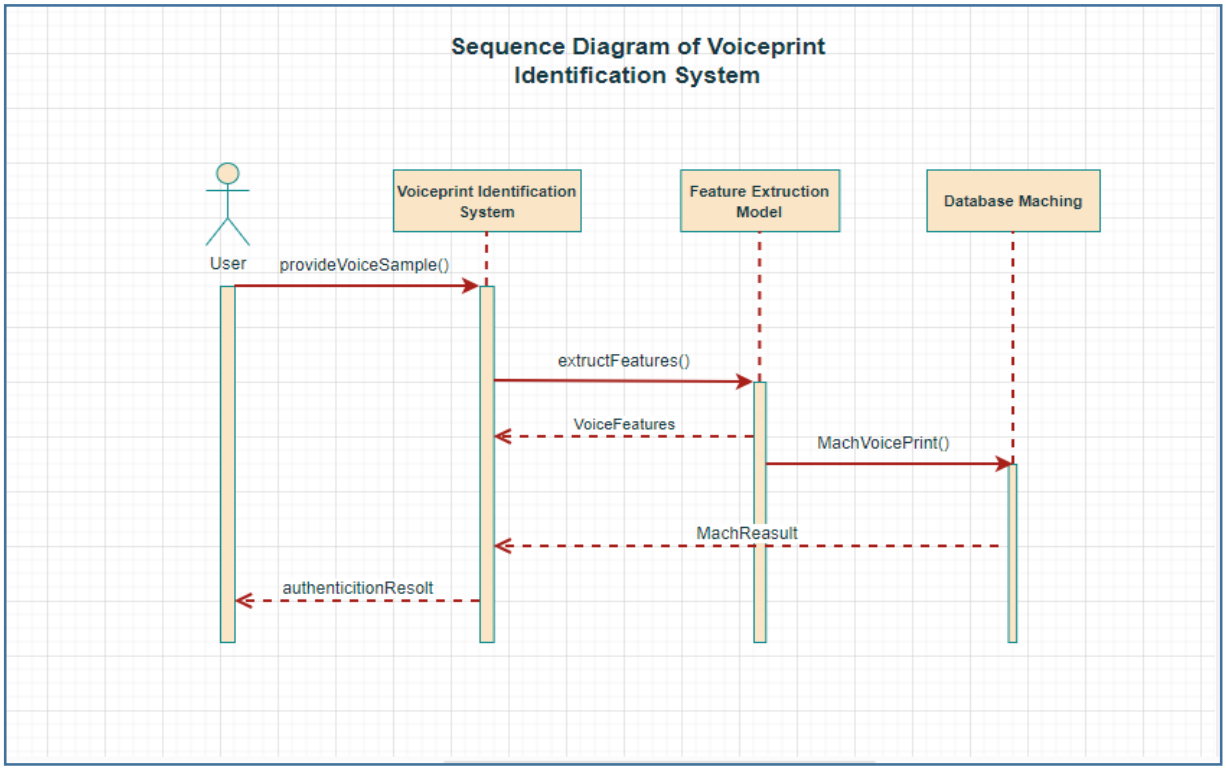
5. Non-Functional Requirement

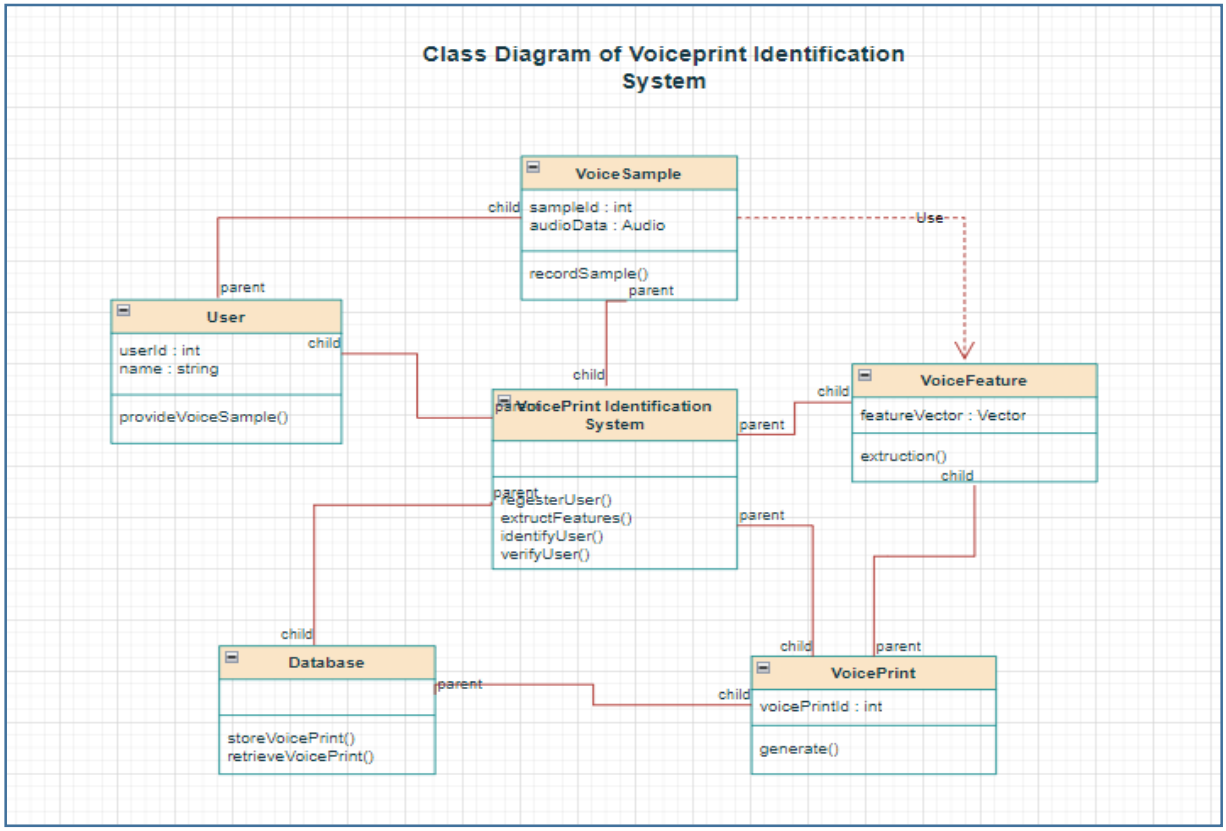
- **فعالیت (Performance)**: سیستم باید هره نمونه په دری ثانیو کی د ننه وڅیړی او پروسیس کړی.
- **امنیت (Security)**: باید د معلوماتو د ساتنی لپاره د خوندی ذخیره کولو لاری وکارول شی.
- **پراختیا (Scalability)**: سیستم باید د ډیرو غږونو د ساتلو او کارولو وړتیا ولری.
- **باوری توب (Reliability)**: سیستم باید زیاتره وخت فعاله او د خطا پرته کار وکړی.
- **کاروونکی اسانتیاوی (Usability)**: سیستم باید د کاروونکو لپاره د پوهیدو وړ اسانه انټرفیس ولری.
- **ساتنی وړتیا (Maintainability)**: د سیستم کود باید منظم او د نوی بڼي د تازه کولو وړ وی.

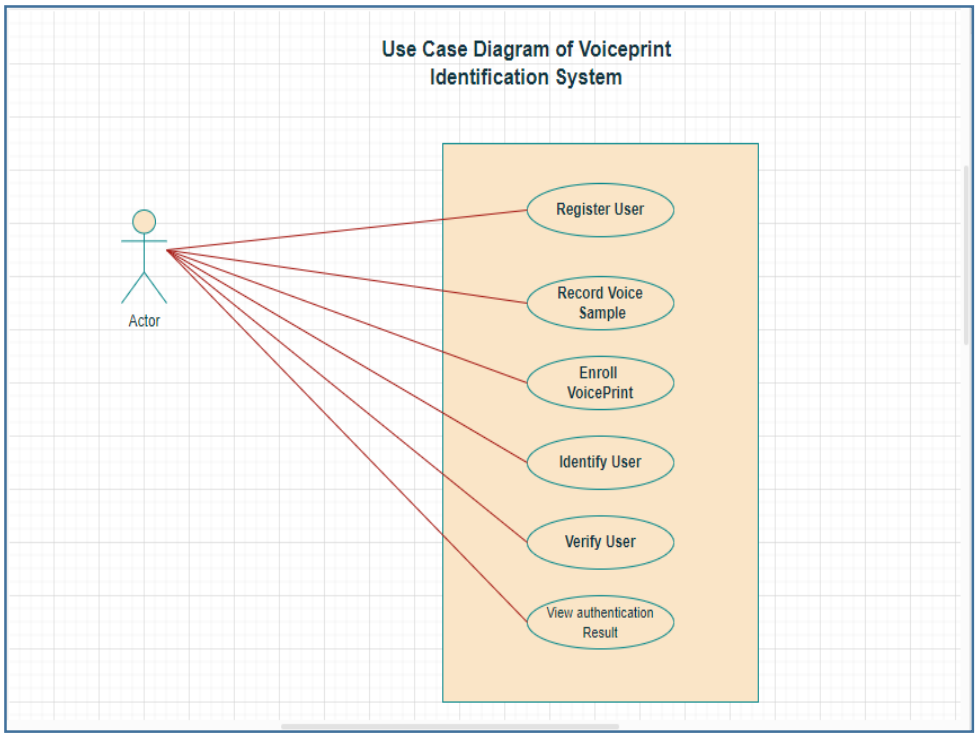
6. د سیستم جوړښت (System Architecture)

- **مخکینی برخه (Frontend)**: د کاروونکی د انټرفیس او تعامل لپاره به پایتان ژبه کارول کیږی، دا برخه به کاروونکی ته اجازه ورکوی چی غږ ثبت کړی او د پایلو ننداره وکړی.
- **ماشینی زده کړه (ML Module)**: د غږ د پیژندنی لپاره به د Scikit-learn او TensorFlow لایبرری کارول کیږی، ترڅو د غږ ځانګړتیاوی تحلیل، زده او پرتله شی.
- **د غږ پروسس (Audio processing)**: د غږ د ثبت او ځانګړتیاوو د را ایستلو لپاره به Librosa او PyAudio لایبرری کاروی.


Context Model of Voiceprint Identification System
Microphon System
Voice sample signal tranfer
User
Voice Sample
Recieve authentication Result
VoicePrint Identification System
Manage User Registration
Enrollment autherity
Store VoicePrint
Database


Sequence Diagram of Voiceprint Identification System
User
Voiceprint Identification System
Feature Extruction Model
Database Maching
provideVoiceSample()
extructFeatures()
VoiceFeatures
MachVoicePrint()
MachReasult
authenticitionResolt


Class Diagram of Voiceprint Identification System
VoiceSample
sampleId : int
audioData : Audio
recordSample()
User
userId : int
name : string
provideVoiceSample()
VoicePrint Identification System
registerUser()
extructFeatures()
identifyUser()
verifyUser()
VoiceFeature
featureVector : Vector
extruction()
Database
storeVoicePrint()
retrieveVoicePrint()
VoicePrint
voicePrintId : int
generate()
Use
parent
child


Use Case Diagram of Voiceprint Identification System
Actor
Register User
Record Voice Sample
Enroll VoicePrint
Identify User
Verify User
View authentication Result